



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA — FAKULTAS TEKNIK
LABORATORIUM SISTEM KOMPUTASI & IOT JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir 30662
BERKOLABORASI DENGAN PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI
BALI



SURAT PERINTAH KERJA (SPK) & SURAT PENUGASAN LAPANGAN

Nomor: SPK-042/PLN-UID-BALI/TE-UNSRI/IX/2026

MENIMBANG & MEMPERHATIKAN:

- Laporan telemetri darurat SCADA Gateway Unsri-PLN tertanggal 21 September 2026 Pukul 08:12:02 WITA mengenai hilangnya transmisi data (*Timeout* > 300 detik) dan drop tegangan nol (0.0 Volt) pada **Node Sensor ESP32-KTA-03** di Gardu Trafo Distribusi Kuta Beach.
- Perjanjian Kerja Sama Riset Terapan Implementasi Smart Grid IoT antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali dan Laboratorium Sistem Komputasi & IoT Teknik Elektro Universitas Sriwijaya.
- Urgensi validasi perangkat fisik lapangan menjelang evaluasi dan audit keandalan sistem telemetri jaringan ketenagalistrikan nasional.

DIPERINTAHKAN KEPADA:

Nama Lengkap : Luthfi Hibatullah
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 03041182530001
Program Studi / Jurusan : Teknik Elektro — Konsentrasi Sistem Komputer & IoT
Fakultas / Universitas : Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya
Jabatan Penugasan : **Peneliti Utama & Lead Hardware IoT Engineer**
Didampingi Oleh : Tim Reaksi Cepat Pemeliharaan Gardu PLN UP3 Bali Selatan (Denpasar)

UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI BERIKUT:

- Melaksanakan kunjungan fisik langsung (**On-Site Field Visit**) ke titik instalasi **Gardu Trafo Distribusi Kuta Beach (Koordinat GPS: -8.7214, 115.1695)**.
- Melakukan manual hardware reset mikrokontroler ESP32-WROOM-32U, memeriksa relai proteksi beban lebih, sekring fasa sekunder 220V, dan catu daya cadangan baterai LiFePO4.
- Melakukan re-kalibrasi sensor arus CT Non-Invasive serta menguji ulang transmisi radio MQTT over TLS 1.3 ke Gateway Pusat Udayana.
- Menyusun Berita Acara Pemulihan Telemetri (BAPT) bersama teknisi PLN di lokasi Kuta Beach.

Catatan: Seluruh biaya transportasi, tiket dinas, akomodasi, dan operasional lapangan dibebankan pada Anggaran Kerja Sama Riset Terapan PLN & Unsri TA 2026.

Ditetapkan di : Denpasar & Palembang
Pada Tanggal : 21 September 2026

Menyetujui & Menugaskan,
Kepala Lab Sistem Komputasi & IoT Unsri

Mengetahui Pihak BUMN,
Senior Manager Distribusi PLN UID Bali

Prof. Ir. Abu Bakar, M.T., Ph.D.
NIP. 19680315 199203 1 002

Ir. Nyoman Arya, M.Eng.
NIP. 19750821 200003 1 001